

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент

должность, уч. степень,
звание

подпись, дата

Н.В. Богословская

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

по курсу: Большие данные

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Изучение методов ABC-анализа в Loginom.

2 Задание

1. Выполнить задания для сценария “Классический ABC-анализ”
2. Выполнить задания для сценария “Многомерный ABC-анализ”
3. Выполнить задания для сценария “ABC-анализ по периодам”
4. Выполнить задания для сценария “ABC-анализ в динамике”

3 Ход выполнения задания

Сперва были подготовлены данные в модуле подготовка данных, представленный на рисунке 1.

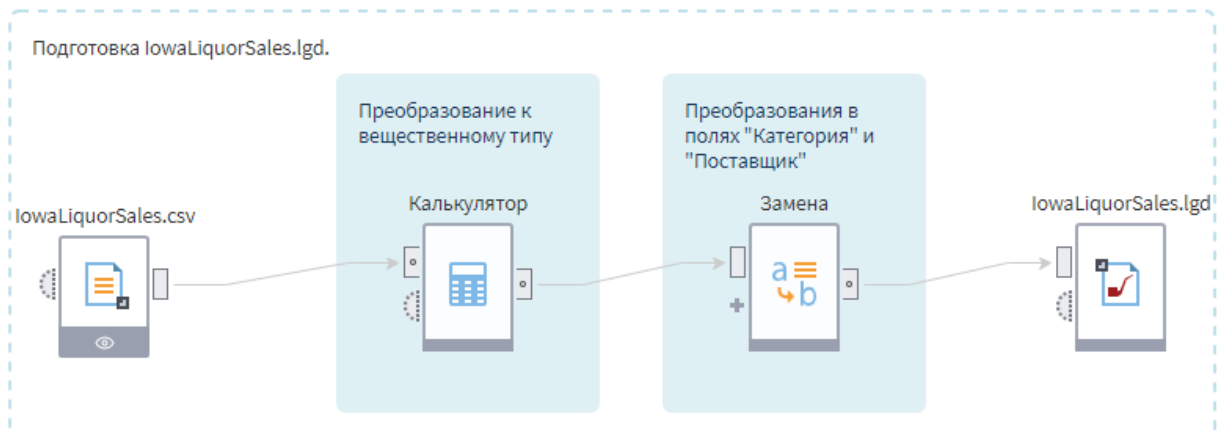


Рисунок 1 – Модуль подготовка данных

3.1 Классический ABC-анализ с методом касательных

Для выполнения первого задания необходимо выполнить следующие пункты:

Общий: Проведите ABC-анализ городов за 2017 год, где есть торговые точки, по объему продаж в долларах двумя способами:

- классическим ABC-анализом (А - 75%, В - 90%);
- ABC-анализом методом касательных.

1. Какое количество городов, в которых располагаются торговые точки, попало в группу В в результате проведения классического ABC-анализа по сумме продаж в \$?

2. Какое значение границы группы А сформировалось в результате проведения ABC-анализа методом касательных по сумме продаж в \$? Ответ округлите до целого значения.

3. Какое количество городов одновременно попали в группу В в результате 2 видов анализа?

4. Выберите правильное утверждение по результатам классического ABC-анализа:

- 45 городов дают 75% выручки

- 100 городов дают 90% выручки
- 300 городов дают 10% выручки.

На рисунке 2 изображена схема для первого задания.

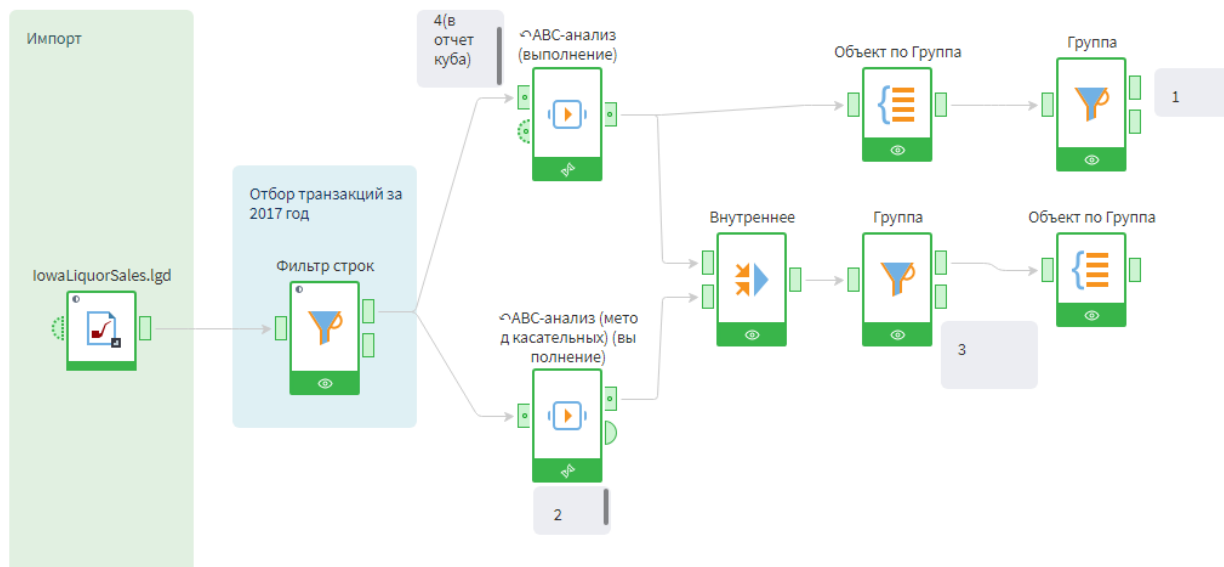


Рисунок 2 – Схема для классического ABC-анализа

Была разработан алгоритм для классического метода и метода касательных для ответа на контрольные вопросы. На рисунках 3-6 изображены ответы на вопросы для данного подмодуля.

Соответствуют условию		Не соответствуют условию
№	Метка	Значение
	Поиск	
1	ab Группа	В
2	12 Объект Кол-во уникальных	60

Рисунок 3 – Вопрос “Кол-во городов попавших в Б при классическом анализе по сумме продаж”

ABC-анализ (метод касательных) (выполнение)			
ABC-группы и вклады объектов		Границы групп	
№	Имя	Метка	Значение
1	9.0 Bound1	Граница группы А, %	85,12
2	9.0 Bound2	Граница группы В, %	96,19

Рисунок 4 – Вопрос “Значение границы группы А методом касательных по сумме продаж”

Объект по Группа • Быстрый просмотр		
Выходной набор данных		
№	Метка	Значение
	Поиск	
1	ab Группа	В
2	12 Объект Кол-во уникальных	27

Рисунок 5 – Вопрос “Кол-во городов в Б при обоих анализах”

Сценарий Куб			
Пакеты ABC_template Классический ABC-ан			
+			
+		Σ Факты	
Группа	▼	Показатель	
Объект	▼	Σ Сумма	# Количество
+		> А	74,62% 45
		> В	15,29% 60
		> С	10,09% 295
		Итого:	100,00% 400

Рисунок 6 – Вопрос “Выбрать правильное утверждение” (1 вариант)

3.2 Многомерный ABC-анализ

Для выполнения второго задания необходимо выполнить следующие пункты:

Общий: 1. Проведите многомерный ABC-анализ товаров за 2017 год по 2 показателям:

- маржа;
- объем продаж в литрах.

2. Сделайте многомерный анализ по маржинальности и объему продаж в литрах для товаров внутри выбранной категории.

1. Сколько товаров по марже и объему попало в группу AA?
2. Какой товар при анализе внутри категории Whiskey Liqueur входит в топ по выручке, но по объему относится к категории В?
3. Какое количество товаров, относящихся кросс-группе AA в результате ABC-анализа, при анализе внутри категории Whiskey Liqueur изменили значения кросс-группы на BB?

На рисунке 7 изображена схема для второго задания.

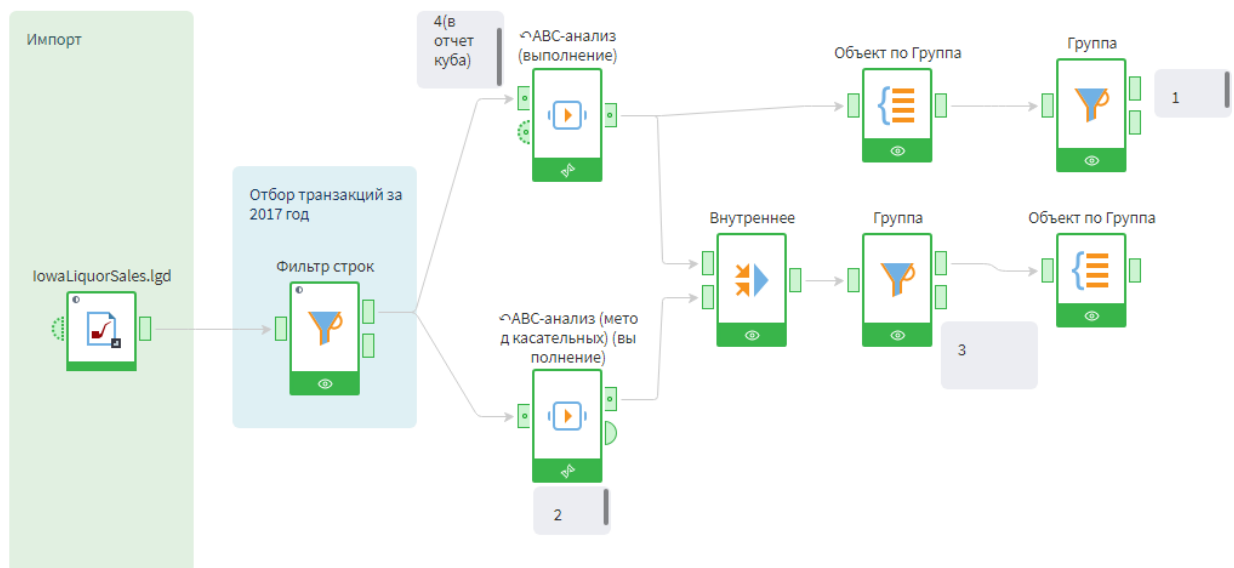


Рисунок 7 – Схема для многомерного ABC-анализа

Была разработан алгоритм для многомерного метода для ответа на контрольные вопросы. На рисунках 8-10 изображены ответы на вопросы для данного подмодуля.

Итоговая группа • Быстрый просмотр		
Соответствуют условию		Не соответствуют условию
#	ab Итоговая группа	12 Объект Количество
1	AA	240

Рисунок 8 – Вопрос “Кол-во товаров по марже и объему в AA”

Соответствуют условию		Не соответствуют условию						
#	ab Итоговая группа	ab Группа	ab Группа	ab Объект	9.0 Показатель	9.0 Вклад нар...	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом
1	AB	A	B	Southern Comfort	140 757,27	78,69	21 306,02	81,08

Рисунок 9 – Вопрос “Товар топ по выручке, но объем к-Б”

Объект • Быстрый просмотр	
Выходной набор данных	
#	12 Объект Количество
1	5

Рисунок 10 – Вопрос “К-во товаров в кросс-группе AA при анализе кроссгруппы ББ”

3.3 ABC-анализ по периодам

Для выполнения третьего задания необходимо выполнить следующие пункты:

Общий: Проведите ABC-анализ товаров по сумме продаж в \$ за последний год, квартал и месяц.

1. Какое количество товаров попало в группу А в результате проведения ABC-анализа по сумме продаж в \$ за последний год?
2. Какой товар является лидером во всех выбранных периодах?
3. Сколько из товаров, которые по итогам ABC-анализа за год были отнесены к группе А, попали в группу С по итогам месяца?

На рисунке 11 изображена схема для третьего задания.

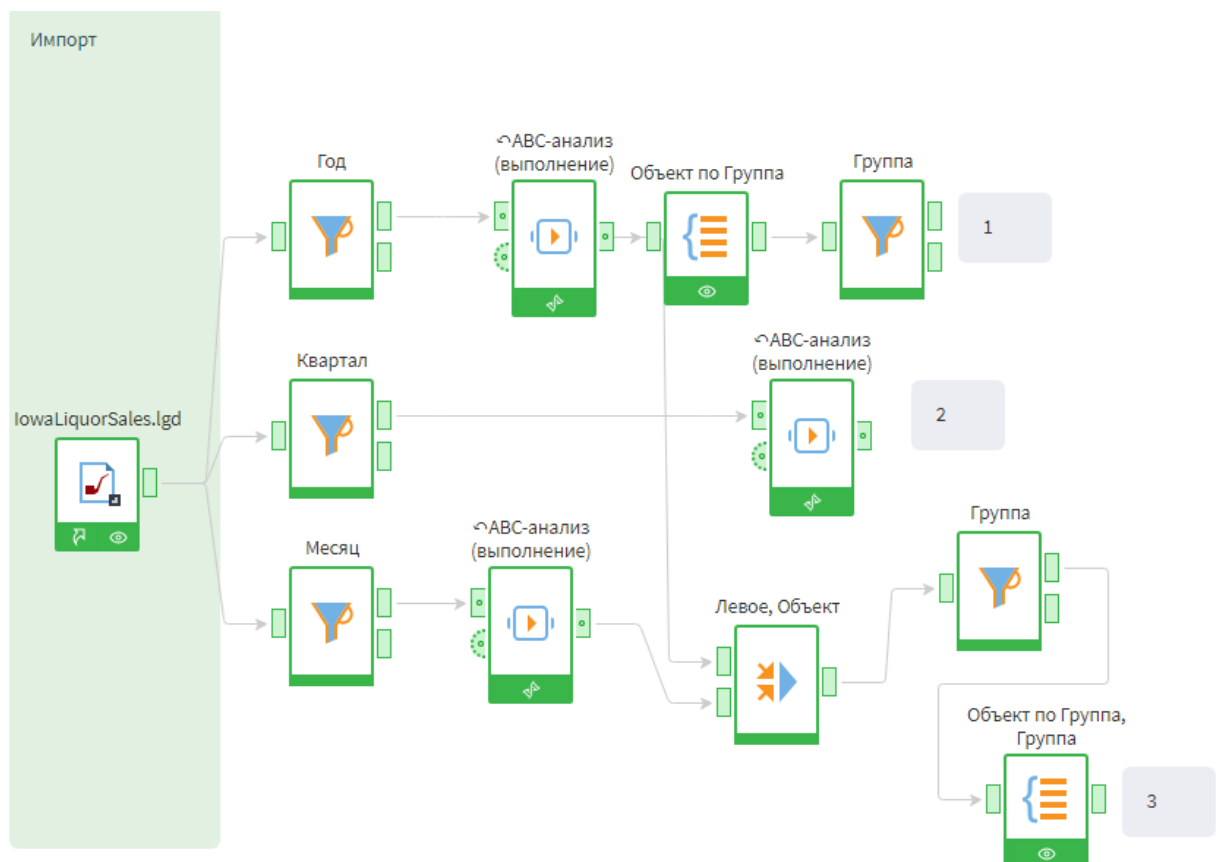
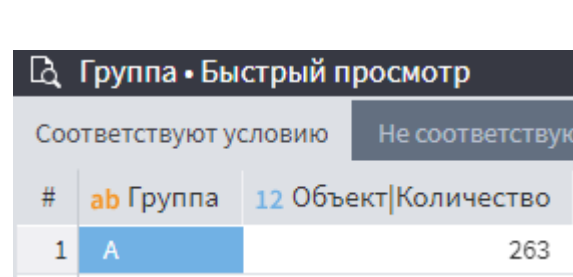


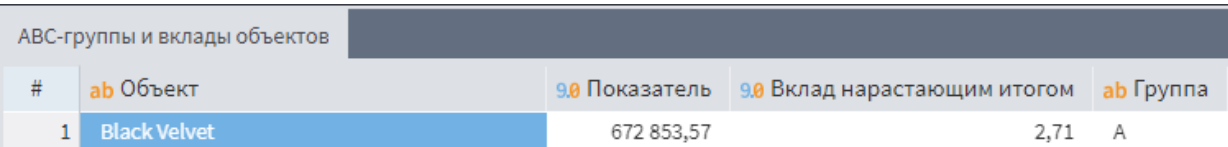
Рисунок 11 – Схема для ABC-анализа по периодам

Была разработан алгоритм для классического метода по периодам для ответа на контрольные вопросы. На рисунках 12-14 изображены ответы на вопросы для данного подмодуля.



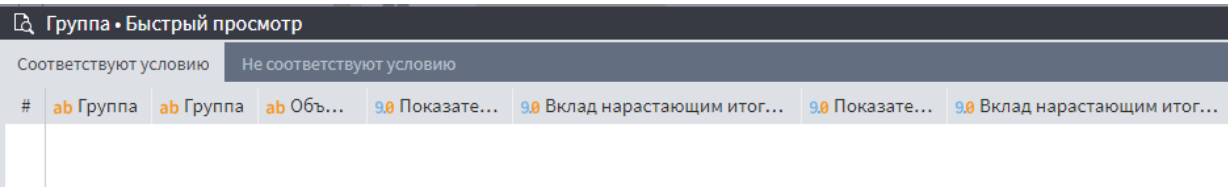
Группа • Быстрый просмотр			
Соответствуют условию		Не соответствуют условию	
#	ab Группа	12 Объект	Количество
1	A		263

Рисунок 12 – Вопрос “Кол-во товаров в А по сумме за год”



ABC-группы и вклады объектов				
#	ab Объект	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	ab Группа
1	Black Velvet	672 853,57	2,71	A

Рисунок 13 – Вопрос “Лидер товар по всем периодам”



Группа • Быстрый просмотр							
Соответствуют условию				Не соответствуют условию			
#	ab Группа	ab Группа	ab Обь...	9.0 Показате...	9.0 Вклад нарастающим итог...	9.0 Показате...	9.0 Вклад нарастающим итог...

Рисунок 14 – Вопрос “Кол-во ABC товаров за год в А, но за месяц в С”

В последнем получилось 0, возможно ошибка вычислений.

3.4 ABC-анализ в динамике

Для выполнения четвертого задания необходимо выполнить следующие пункты:

Общий: Проведите ABC-анализ поставщиков по сумме продаж в \$ по годам и месяцам.

1. В какие группы попал поставщик E & J Gallo Winery в результате проведения ABC-анализа по сумме продаж в \$ по годам?

2. Выберите правильное утверждение по результатам ABC-анализа по годам:

- менее 80 поставщиков суммарно дают 80% выручки
- более 1000 поставщиков суммарно дают 5% выручки
- менее 150 поставщиков суммарно дают 95 % выручки

3. У какого количества поставщиков, относящихся к группе А на 01.01.2016, нет закупок на 01.07.2017?

На рисунке 15 изображена схема для четвертого задания.

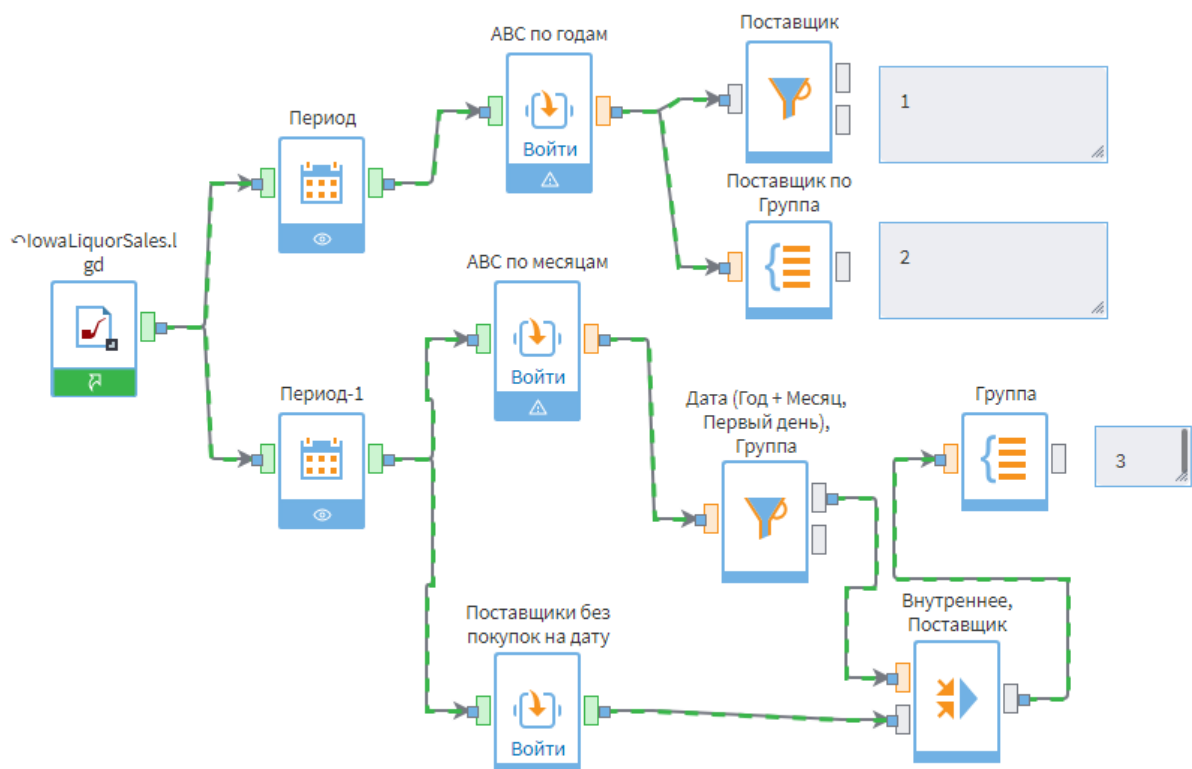


Рисунок 15 – Схема для ABC-анализа в динамике

Была разработан алгоритм для классического метода в динамике для ответа на контрольные вопросы. На рисунках 16-18 изображены ответы на вопросы для данного подмодуля.

Соответствуют условию		Не соответствуют условию	
#	ab Поставщик	ab Группа	31 Дата (Год, Первый день)
1	E & J Gallo Winery	B	01.01.2016, 00:00
2	E & J Gallo Winery	A	01.01.2017, 00:00

Рисунок 16 – Вопрос “Кол-во товаров в А по сумме за год”

Выходной набор данных			
#	ab Группа	12 Поставщик	Количество
1	A		78
2	B		73
3	C		836

Рисунок 17 – Вопрос “Выбрать утверждение” Верное первое

Выходной набор данных			
#	ab Поставщик	ab Группа	31 Дата (Год + Месяц, Первый день)
1	Diageo Americas	A	01.01.2016, 00:00
2	Pernod Ricard USA/Austin Nichols	A	01.01.2016, 00:00
3	Sazerac Co., Inc.	A	01.01.2016, 00:00
4	Luxco-St Louis	A	01.01.2016, 00:00
5	Brown-Forman Corporation	A	01.01.2016, 00:00
6	Constellation Wine Company, Inc.	A	01.01.2016, 00:00
7	Bacardi U.S.A., Inc.	A	01.01.2016, 00:00
8	Sazerac North America	A	01.01.2016, 00:00
9	Proximo	A	01.01.2016, 00:00
10	Phillips Beverage Company	A	01.01.2016, 00:00
11	Fifth Generation Inc.	A	01.01.2016, 00:00
12	Laird And Company	A	01.01.2016, 00:00
13	Moet Hennessy USA, Inc.	A	01.01.2016, 00:00

Рисунок 18 – Вопрос “Кол-во поставщиков в группе А в 16 году были покупки, но не было в 17 году”